摘要：

谷歌称Genie 4是其迄今最逼真、交互能力最强的世界模型，由Gemini充当模拟世界的“大脑”，实时规划并调整场景；所有生成内容均带SynthID水印；目前以研究预览版形式向少量经过筛选的测试者开放，未来逐步向Google AI Ultra订阅用户和部分开发者推出。谷歌正探索新模型在游戏、影视和机器人领域的落地场景，研究如何融入现有工作流程以及能力边界在哪里。

谷歌推出新一代世界模型Genie 4，将最长模拟时长延长至2分钟，并首次实现音视频同步生成，用户还可通过自然语言实时改变虚拟环境、操控镜头和添加角色。谷歌正探索其在游戏设计、影视制作、教育和机器人训练等领域的应用。

美东时间10月27日周二，谷歌宣布，Genie 4是其迄今最逼真、交互能力最强的世界模型。与主要根据提示词生成视频片段的传统视频生成模型不同，Genie 4能够根据文本指令构建可探索的虚拟环境，并在用户持续输入指令时实时调整场景，让用户不仅能够观看AI生成的世界，还能进入其中与环境互动。



谷歌表示，Genie 4目前以研究预览版形式向少量经过筛选的测试者开放，未来数周将向Google AI Ultra订阅用户开放，并逐步向部分开发者提供访问权限。

此次升级距离谷歌推出Genie 3并开放Project Genie体验仅数月。Genie 4进一步提升了生成环境的逼真度、实时可控性和多模态交互能力，意味着这项技术正从生成可探索的虚拟场景，向更完整的交互式世界模拟迈进。

从生成视频到实时模拟世界，用户可随时改变环境

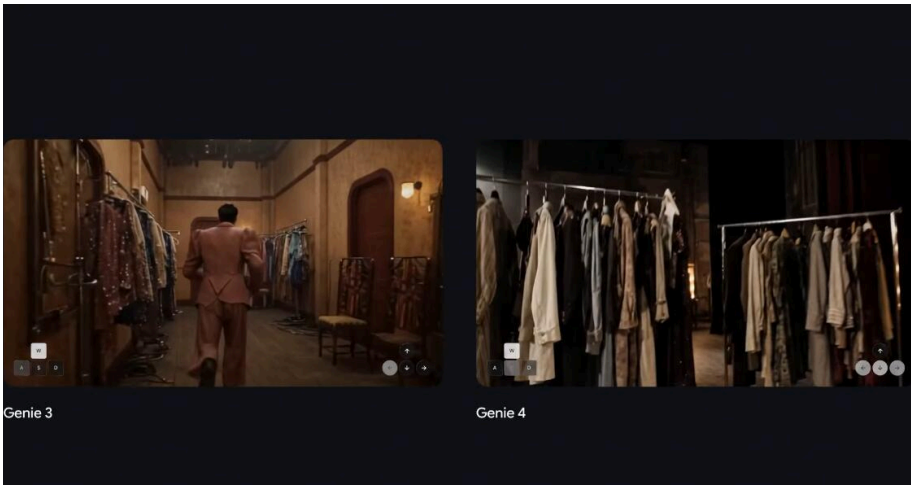
世界模型（World Model）与常见的视频生成模型存在本质区别。后者主要根据提示词生成一段视频，而世界模型需要持续模拟环境变化，并根据用户的动作和指令实时生成后续画面，让虚拟世界能够在交互过程中保持一定程度的连贯性。

Genie 4允许用户通过自然语言动态改变模拟环境。例如，用户可以要求场景从晴天切换为暴雨、改变摄像机视角，或在原有环境中加入新角色和物体。系统会在模拟继续运行的过程中执行这些指令，而不是每次都从头生成一段独立视频。

新模型将最长模拟时长提升至约2分钟，是前代Genie 3的约两倍。不过，模拟时间延长并不意味着场景始终保持完全一致。谷歌承认，随着模拟持续推进，画面细节和物体仍可能发生漂

移，复杂物理互动、可读文字以及长时间维持环境一致性等问题仍有待解决。

谷歌DeepMind认为，模拟现实世界是迈向通用人工智能（AGI）的重要研究方向。通过构建能够响应动作、遵循一定物理规律的虚拟环境，AI不仅可以生成内容，还可以在其中学习环境如何变化，以及不同动作可能带来的结果。



Gemini充当模拟世界的“大脑”，实时规划并调整场景

Genie 4的另一项重要升级，是将音频与视觉场景结合起来生成。

模型能够为虚拟环境生成环境音效、音乐以及与用户实时互动的对话。角色的回应可以根据对话内容和场景变化动态调整，而非简单播放预先录制的声音。这使生成的虚拟世界不再局限于视觉层面，而是进一步向具备声音反馈和实时交流能力的交互环境发展。

在幕后，谷歌利用Gemini模型为模拟世界提供推理和规划能力。根据谷歌的介绍，Gemini会理解用户的目标，将复杂要求拆解为一系列行动，观察模拟场景的变化并跟踪事件进展，再根据用户后续指令调整执行过程。

值得注意的是，据报道，谷歌团队曾尝试使用最新旗舰模型Gemini 4 Argon，但Genie 4的实时交互体验实际运行在更轻量的Gemini 3.8 Flash上。这表明，实时世界模拟不仅取决于生成画面的质量，还需要模型能够以较低延迟持续理解场景、规划行动并响应用户。

谷歌此次升级的重点，因而不只是让虚拟环境看起来更加逼真，还包括让环境能够随着用户输入不断变化，并在视觉、声音和交互行为之间建立更紧密的联系。

游戏、影视和机器人领域探索落地场景

谷歌正在与经过筛选的合作伙伴探索Genie 4的实际用途，重点覆盖影视制作、游戏设计、教育和机器人模拟。

在影视行业，Genie 4可以用于视觉特效（VFX）预演，帮助创作者在正式制作前快速构建和探索场景。谷歌还提到，测试者正在尝试利用经过核实的历史档案重现历史场景，为历史教育和沉浸式内容创作提供新的可能。

在游戏开发领域，设计人员可以通过自然语言构建可探索的原型场景，并在交互过程中调整环境和角色。这有望缩短部分概念验证和早期原型制作的时间，让开发者更快测试不同的场景设计与玩法构想。

不过，谷歌目前仍处于探索阶段。DeepMind产品经理Diego Rivas表示，公司正在与合作伙伴共同研究这项技术如何融入现有工作流程，以及它的能力边界在哪里。他强调，Genie 4的目标是扩大现有创作方式能够实现的可能性，而非宣告相关行业的生产流程已经被全面取代。

机器人训练则是另一项潜在用途。研究人员可以利用生成的虚拟环境，让机器人或AI智能体在相对安全的模拟场景中练习导航、操作物体和应对环境变化，再研究如何将训练成果应用于现实世界。

但要让这种模拟真正服务于机器人训练，模型仍需进一步提高物理规律的准确性、场景的长期一致性，以及复杂物体互动的可靠性。虚拟世界越逼真，并不必然意味着其中的物理行为就越准确。

游戏股再受AI冲击担忧，商业化仍面临技术瓶颈

Genie 4的推出，再次将AI世界模型对游戏行业的潜在影响摆到投资者面前。

今年1月，谷歌推出由Genie 3驱动的Project Genie原型后，市场便开始担忧，如果AI能够根据简单的文字描述自动生成可探索的虚拟世界，未来游戏开发所需的部分场景制作和原型设计工作是否会被自动化，以及传统游戏引擎和相关工具公司的商业模式会否受到冲击，Unity等游戏相关股票一度遭到抛售。

此次Genie 4进一步增强了实时环境控制能力，并加入原生音频和更逼真的人物表现，使这类担忧有了新的技术背景。但从当前进展看，世界模型尚不能直接等同于成熟的游戏开发工具，更不能据此断言传统游戏开发流程将被取代。

谷歌承认，Genie 4仍是一项实验性技术，复杂物理互动、文字生成的可读性以及场景在较长时间内保持一致等问题尚未解决。即使模拟时长达到两分钟，也不意味着场景中的每个细节都能始终准确延续。

此外，生成式世界模型与完整游戏之间仍存在明显差距。商业游戏通常需要稳定的规则系统、可重复的游戏机制、精确的角色控制，以及开发者能够长期维护和修改的内容。实时生成的虚拟环境要满足这些要求，仍需克服技术和产品化挑战。

因此，Genie 4现阶段更适合被视为游戏、影视及机器人领域的一项潜在生产力工具，而非已经具备全面替代能力的成熟产品。它能否真正改变游戏行业的成本结构与竞争格局，仍取决于后续的模型稳定性、开发者采用情况和商业化进展。

分阶段开放体验，所有生成内容均带SynthID水印

在开放安排方面，谷歌目前采取分阶段推进策略。Genie 4首先向少量经过筛选的测试者开放，未来数周计划向Google AI Ultra订阅用户提供使用权限，并向部分开发者开放Gemini API和Google AI Studio的早期访问。

谷歌还强调，Genie 4设置了严格的安全防护机制，所有生成的音频和视频都将嵌入SynthID水印。这项技术旨在帮助识别由谷歌AI系统生成的内容，降低生成式媒体被误认为真实记录的风险。

随着AI模型从生成静态图像和视频，进一步发展为能够实时响应指令的虚拟世界，安全治理也需要覆盖更复杂的交互场景。Genie 4此次仍以研究预览形式推出，意味着谷歌希望在扩大使用范围的同时，继续评估技术表现、潜在风险及其实际应用价值。

从更长远的角度看，世界模型的竞争焦点正在从单纯提升生成画质，转向构建能够持续运行、响应动作并模拟环境变化的交互系统。Genie 4在模拟时长、声音交互和实时控制方面的升级，展示了谷歌在这一方向上的最新进展，但距离可靠、可大规模商业化的通用模拟环境，仍有一段路要走。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

234 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论